

Лабораторная работа № 11

Управление загрузкой системы

Жукова С. В. НПИбд-01-24

15 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Управление загрузкой системы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

Модификация параметров GRUB2

Запустите терминал и получите полномочия администратора, в файле `/etc/default/grub` установите параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд



```
GNU nano 7.2 /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Figure 1: Меняем строчку

Сохраним изменения в файле и закроем редактор.

Запишем изменения в GRUB2, введя в командной строке

```
svzhukova@svzhukova:~$grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
```

Figure 2: Введем

Перезагрузим систему и убедимся, что при загрузке вы видите прокрутку загрузочных сообщений.

Посмотрим список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время

```
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.0-virtio0-net-enp0s1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda3.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:08.0-virtio4-sound-card0-controlC0.dev
sys-devices-pci0000:00-0000:00:09.0-virtio5-sound-card1-controlC1.dev
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0c.0-virtio8-virtio\x2dports-vport8p0.>
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-usb2-2\x2d1-2\x2d1:1.0-host0-targ>
sys-devices-virtual-block-zram0.device
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-module-configfs.device
sys-module-fuse.device
sys-subsystem-net-devices-enp0s1.device
-.mount
boot-efi.mount
boot.mount
dev-hugepages.mount
dev-mqueue.mount
home.mount
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
run-media-svzhukova-Fedora\x2dWS\x2dLive\x2d38\x2d1\x2d6.mount
run-user-1000-doc.mount
run-user-1000-gvfs.mount
run-user-1000.mount
sys-fs-fuse-connections.mount
sys-kernel-config.mount
sys-kernel-debug.mount
sys-kernel-tracing.mount
```

Посмотрим задействованные переменные среды оболочки

```
svzhukova@svzhukova:~$systemctl list-units
```

```
UNIT
```

```
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
```

```
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.0-virtio0-net-enp0s1.device  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda1.device  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda2.device  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda3.device  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda.device  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:08.0-virtio4-sound-card0-controlC0.dev  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:09.0-virtio5-sound-card1-controlC1.dev  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0c.0-virtio8-virtio\x2dports-vport8p0.  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-usb2-2\x2d1-2\x2d1:1.0-host0-targ  
sys-devices-virtual-block-zram0.device  
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device  
sys-module-configfs.device  
sys-module-fuse.device  
sys-subsystem-net-devices-enp0s1.device
```

```
-.mount
```

```
boot-efi.mount
```

```
boot.mount
```

```
dev-hugepages.mount
```

```
dev-mqueue.mount
```

```
home.mount
```

```
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
```

```
run-media-svzhukova-Fedora\x2dWS\x2dLive\x2d38\x2d1\x2d6.mount
```

```
run-user-1000-doc.mount
```

```
run-user-1000-gvfs.mount
```

```
run-user-1000.mount
```

```
sys-fs-fuse-connections.mount
```

```
sys-kernel-config.mount
```

```
sys-kernel-debug.mount
```

```
sys-kernel-tracing.mount
```

```
tmp.mount
```

```
var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
```

```
cups.path
```

После успешного входа в систему посмотрим список всех загруженных файлов модулей

```
svzhukova@svzhukova:~$ systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/share
lines 1-3/3 (END)
```

Figure 5: Список всех загруженных файлов модулей

Перегрузим систему

```
svzhukova@svzhukova:~$systemctl list-units
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.0-virtio0-net-ens1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda-vda3.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-virtio1-block-vda.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:08.0-virtio4-sound-card0-controlC0.dev
sys-devices-pci0000:00-0000:00:09.0-virtio5-sound-card1-controlC1.dev
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0c.0-virtio8-virtio-x2dports-vport8p0.
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-usb2-x2d1-2x2d1:1.0-host0-targ
sys-devices-virtual-block-zram0.device
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-module-configfs.device
sys-module-fuse.device
sys-subsystem-net-devices-ens1.device
-.mount
boot-efi.mount
boot.mount
dev-hugepages.mount
dev-mqueue.mount
home.mount
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
run-media-svzhukova-Fedora-34d5cx2d45cx2d45cx2d20cx2d1cx2d45.mount
```

Запустим компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберем в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмем `e`, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введем



```
GRUB version 2.12
load_vmlinuz=6.14.5-100.fc40.aarch64 root=UUID=7de55bc3-0f4c-46ab-b136-f0c122e59df1 ro rootflags=subvol=root rhg_
```

Figure 7: Введем

Сменим пароль

[illegible]

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.

Use "journalctl" to view system logs.
You might want to run "journalctl --disk-usage" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a log report.

Printed Order Form for maintenance

[illegible]

2000

- ul-5.24 mand - a remark, the remark

Ab-5.26 closed. Adjusted

Will Carroll's command rule forced
the defense to play the game

who shared a common past, found

Заключение

Мы получили навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.